타고난 쌍꺼풀과 외꺼풀을 가진 젊은 한국 여성의 눈 측정값 비교

원문 Han Byul Jung, Dong Gil Han, Jeong Su Shim, Yong Jig Lee, Sung-Eun Kim. *Comparison of eye measurements between young Korean women with inborn double eyelids and those with single eyelids.* Archives of Aesthetic Plastic Surgery 2020;26(1):7–11. https://doi.org/10.14730/aaps.2019.01984

라이선스 원문 Copyright © 2020 The Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery. CC BY-NC 4.0으로 배포되며, 원 저작물을 올바르게 인용하는 조건으로 비영리 이용·배포·복제를 허용합니다. 이 번역본도 비영리 목적으로만 씁니다.

변경 사항 영어 원문을 한국어로 번역했습니다. 그림은 원문에서 잘라 캡션 앞에 넣었고, 참고문헌 목록은 생략했습니다(본문의 [숫자]는 원문 참고문헌 번호). 원저자가 검토한 번역이 아닙니다.

용어 대응 — PFL(palpebral fissure length): 눈 가로 길이 · PFH(palpebral fissure height): 눈 높이 · MRD1(margin reflex distance 1): 동공 중심에서 윗눈꺼풀 가장자리까지 · ICD(intercanthal distance): 안쪽 눈꼬리 사이 거리 · IPD(interpupillary distance): 동공 사이 거리 · OCD(outer canthal distance): 바깥 눈꼬리 사이 거리 · PFI(palpebral fissure inclination): 눈꼬리 기울기 · 내안각(medial canthus): 안쪽 눈꼬리 · 외안각(lateral canthus): 바깥 눈꼬리

초록

배경 한국인의 눈 측정값은 폭넓게 연구되어 왔지만, 연구자들은 같은 항목에 대해서도 크게 다른 값을 보고해 왔다. 이런 불일치는 연구마다 쌍꺼풀을 가진 대상자의 비율이 일관되지 않기 때문일 가능성이 크다. 우리는 쌍꺼풀 유무에 따른 눈 측정값을 후향적으로 연구하고, 그 결과를 기존 연구들과 비교했다.

방법 눈꺼풀에 선천 기형, 외상, 수술 이력이 없는 젊은(20–29세) 한국 여성의 눈을 인체 계측했다. 대상자를 쌍꺼풀 유무로 이분해 외꺼풀 116눈과 쌍꺼풀 124눈을 얻었다. 각 눈에서 눈 가로 길이(PFL), 눈 높이(PFH), MRD1, 안쪽 눈꼬리 사이 거리(ICD), 동공 사이 거리(IPD), 바깥 눈꼬리 사이 거리(OCD), 눈꼬리 기울기를 측정했다.

결과 평균 PFL은 외꺼풀군 24.1 mm, 쌍꺼풀군 25.5 mm였다. 두 군의 다른 평균값은 다음과 같다. PFH 8.0 mm와 9.9 mm, MRD1 2.8 mm와 4.1 mm, IPD 61.6 mm와 62.8 mm, OCD 85.3 mm와 87.9 mm.

결론 쌍꺼풀군에서 눈의 가로·세로 길이가 외꺼풀군보다 컸고, IPD, OCD, PFL, PFH, MRD1의 평균값이 통계적으로 유의하게 높았다.

키워드 인체 계측 / 눈꺼풀 / 한국

서론

눈의 인체 계측 연구는 인류학과 의학에서 수행되며 진단과 치료에 유용한 정보를 준다. 인체 계측 연구에는 실측, 사진 측정, 방사선 측정 등 여러 방법이 쓰인다. 그러나 눈에 대해서는 단순하고 반복성이 높다는 이유로 사진 측정이 가장 많이 쓰인다[1]. 한국인의 눈 측정 연구들은 연구자에 따라 일관되지 않은 값을 보고해 왔는데, 이 연구들은 쌍꺼풀을 가진 참가자의 비율이 31.7%에서 54.0%까지 서로 달랐다[1-7]. 몇몇 연구는 쌍꺼풀을 가진 대상자를 포함했는지조차 언급하지 않았다[8-11]. 이 기존 연구들에서는 같은 항목의 측정값조차 최대 20%

까지 차이가 났다. 예를 들어 눈 높이(PFH)에 대해 Park 등[8]은 평균 8 mm를 보고했지만 Song 등[6]은 10 mm를 보고했다. 서양인과 달리 많은 한국인이 외꺼풀을 가지고 있지만, 여러 기존 연구는 쌍꺼풀 유무에 따른 대상자 분포를 밝히지 않았다. 우리는 기존 결과의 불일치가 연구에 포함된 쌍꺼풀 대상자의 비율 차이 때문일 수 있다고 의심했다. 그래서 이 연구에서는 쌍꺼풀이 있는 참가자와 없는 참가자의 눈을 측정하고, 그 값을 통계 분석을 통해 다른 연구들의 값과 비교했다.

방법

연구 참가자

의과대학과 간호대학에 다니는 20대 한국 여성을 대상으로 선별했다. 눈꺼풀에 선천 기형, 외상, 수술 이력이 있는 사람은 제외했다. 총 120명의 참가자에게서 240눈을 포함했으며, 쌍꺼풀 62명과 외꺼풀 58명이었다. 연구는 생명윤리위원회의 승인을 받았다(프로토콜: IRB CR-19-038). 이 연구는 헬싱키 선언이 제시한 의학 연구 윤리 원칙을 따랐다. 참가자들에게 연구 목적을 알렸고 서면 동의서를 받았다.

인체 계측과 사진 분석

모든 참가자의 정면 사진을 표준 렌즈를 단 Nikon D80 디지털카메라(Nikon Corporation, 일본 도쿄)로 촬영했다. 참가자는 표준 초점 거리인 카메라에서 1.0 m 떨어진 곳에 앉아 정면을 응시했다. 각 눈에서 눈 가로 길이(PFL), 눈 높이(PFH), MRD1, 안쪽 눈꼬리 사이 거리(ICD), 동공 사이 거리(IPD), 바깥 눈꼬리 사이 거리(OCD), 눈꼬리 기울기(PFI)를 측정했다. 이 값들은 Adobe Photoshop 7.0(Adobe Inc., 미국 새너제이)과 자바 기반 이미지 처리 프로그램(Image J 1.40, 미국 국립보건원, 베세즈다)으로 정량 평가했다[12]. 표준화된 사진으로 다음을 측정했다. (1) 눈 측정: PFL, PFH, PFI, MRD1(그림 1), (2) 눈꼬리와 동공 사이 거리 측정: OCD, IPD, ICD(그림 2). 사진 간 크기 차이로 생기는 오차를 줄이기 위해 참가자의 각막 지름을 측정해 젊은 한국 여성의 평균 각막 지름(11.3 mm)에 맞추도록 보정했다[1].

통계 분석

통계 분석은 SPSS 19.0(IBM Corp., 미국 아몽크)으로 수행했다. 외꺼풀군과 쌍꺼풀군의 값은 독립표본 t검정으로 비교했다. P값이 0.05 미만이면 통계적으로 유의하다고 보았다.

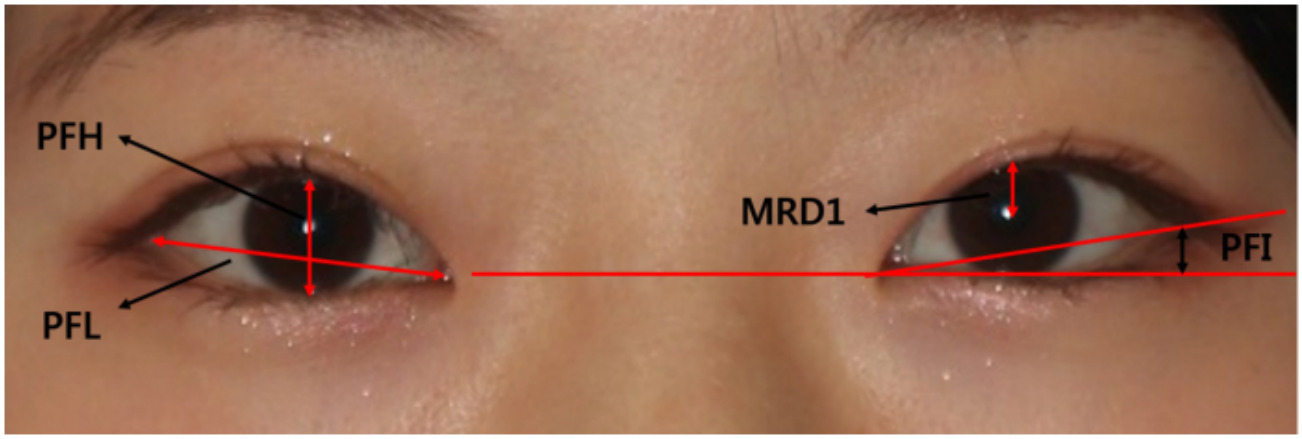
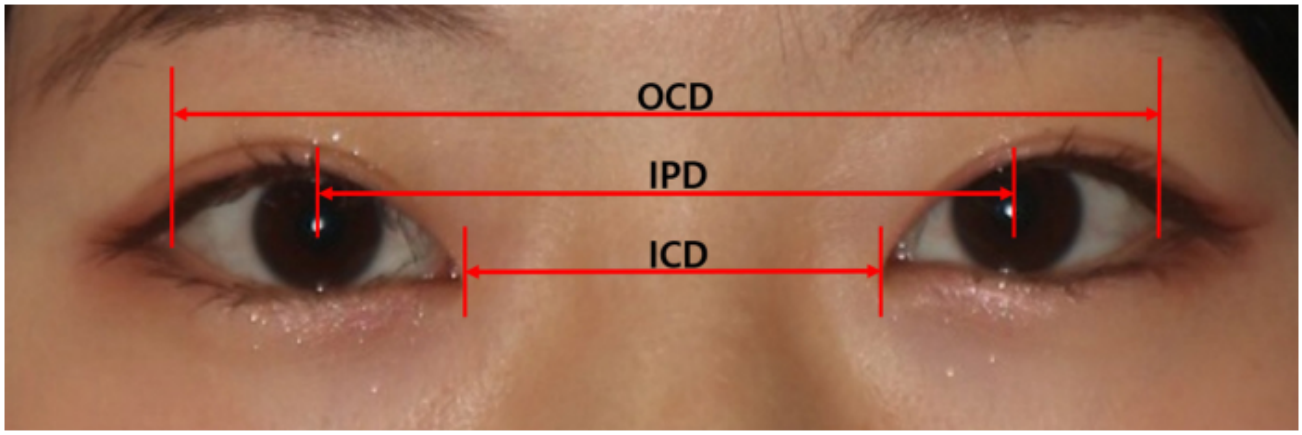


그림 1. 눈 측정. PFH: 동공 위에서 윗눈꺼풀 아래 가장자리와 아랫눈꺼풀 위 가장자리 사이 거리(눈 높이). PFL: 안쪽 눈꼬리와 바깥 눈꼬리 사이 거리(눈 가로 길이). PFI: 수평 기준선과, 안쪽 눈꼬리에서 바깥 눈꼬리로 그은 선이 만나는 각도(도). MRD1: 동공 중심과 윗눈꺼풀 가장자리 사이 거리.



> **그림 2.** 눈꼬리 사이와 동공 사이 거리 측정. OCD: 바깥 눈꼬리 사이 거리. IPD: 동공 중심 사이 거리. ICD: 안쪽 눈꼬리 사이 거리.

표 1. 쌍꺼풀군과 외꺼풀군의 객관적 측정값 비교 (값은 평균 ± 표준편차)

측정 항목	쌍꺼풀	외꺼풀	P값
PFL (mm)	25.5 ± 1.7	24.1 ± 1.5	< 0.001
PFH (mm)	9.9 ± 1.0	8.0 ± 0.9	< 0.001
PFI (°)	8.4 ± 2.9	8.8 ± 3.0	0.275
MRD1 (mm)	4.1 ± 0.7	2.8 ± 0.8	< 0.001
OCD (mm)	87.9 ± 4.9	85.3 ± 3.8	< 0.001
IPD (mm)	62.8 ± 3.6	61.6 ± 3.1	0.012
ICD (mm)	38.0 ± 3.1	38.2 ± 1.8	0.773

결과

평균 PFL은 외꺼풀군 24.1 ± 1.5 mm, 쌍꺼풀군 25.5 ± 1.7 mm였다. 두 군의 PFH는 각각 8.0 ± 0.9 mm와 9.9 ± 1.0 mm였고, MRD1은 각각 2.8 ± 0.8 mm와 4.1 ± 0.7 mm였다. ICD는 38.2 ± 1.8 mm와 38.0 ± 3.1 mm, IPD는 61.6 ± 3.1 mm와 62.8 ± 3.6 mm, OCD는 85.3 ± 3.8 mm와 87.9 ± 4.9 mm, PFI는 두 군에서 각각 8.8° ± 3.0°와 8.4° ± 2.9°였다(표 1).

고찰

눈꺼풀 측정 방법은 여러 가지가 있지만, 사진 측정은 시간이 적게 들고 측정을 반복할 수 있어 한국인 눈 측정의 많은 연구에서 쓰여 왔다. 그러나 일부 연구의 결과는 크게 달랐고, 우리는 그 연구들의 쌍꺼풀 유무에 따른 참가자 분포가 이런 차이를 낳았을 수 있다고 보았다. 쌍꺼풀 수술 뒤 눈꺼풀이 커지는 기전에는 조직 두께의 차이, 안와 격막의 더 낮은 위치, 도드라진 건막전 지방이 두툼한 외꺼풀을 만드는 것이 관여한다. 다시 말해 쌍꺼풀을 가진 사람은 눈꺼풀올림근 건막이 검판과 피부에 역동적으로 연결되어 윗눈꺼풀이 더 쉽게 올라간다[13]. 마찬가지로 우리는 타고난 쌍꺼풀을 가진 사람과 외꺼풀을 가진 사람 사이에 눈 크기 차이가 있을 수 있다고 가정했다.

서양 연구에는 대부분 쌍꺼풀을 가진 참가자가 포함되었지만, 많은 한국인은 외꺼풀을 가지고 있다. 일부 연구는 참가자의 쌍꺼풀 대 외꺼풀 비율을 고려했지만, 다른 연구들은 이 문제를 언급하지 않았다.

이 연구에서는 참가자를 외꺼풀과 쌍꺼풀로 이분하고 7개 항목(PFL, PFH, PFI, MRD1, ICD, IPD, OCD)을 측정해 두 군을 비교했다. 비례 측정 프로그램의 정확도는 실측값과 프로그램 측정값의 차이를 비교해 검증했다[14]. 기존 연구들은 각막 지름이 남녀 간에 조금 다르지만 나이에 따른 유의한 차이는 없다고 보였다[1]. 그래서 표준 각막 지름 11.3 mm를 써서 눈 측정값을 보정했다.

디지털 사진을 이용한 비례 측정은 Adobe Photoshop(Adobe Inc.)과 자바 기반 이미지 처리 프로그램(Image J 1.40)으로 했다. 많은 항목을 동시에 측정했고, 측정은 언제든 반복할 수 있었다[12]. 외꺼풀군의 PFL, PFH, MRD1, IPD, OCD 평균값은 쌍꺼풀군과 비교해 통계적으로 유의한 차이를 보였다(표 1). 두 군 사이에는 다음과 같은 차이가 관찰되었다. PFL 1.4 mm, IPD 1.2 mm, OCD 2.6 mm, 안쪽 눈꼬리에서 동공 중심까지 0.5 mm, 동공 중심에서 바깥 눈꼬리까지 0.7 mm(표 2).

표 2. 선택한 항목에서 쌍꺼풀군과 외꺼풀군의 차이

	PFL	IPD	OCD	안쪽 눈꼬리 → 동공 중심	동공 중심 → 바깥 눈꼬리
평균 차이 (mm)	1.4	1.2	2.6	0.5	0.7

눈의 가로·세로 길이를 기존 연구 결과와 비교했다. PFL에 대해 Cho 등[9]은 평균 35.5 mm를, Song 등[6]은 24.6 mm를 보고했다. 이 연구에서 PFL 평균은 외꺼풀군 24.1 mm, 쌍꺼풀군 25.5 mm였다. IPD에 대해 Song 등[3]은 평균 64.3 mm를 보고했다. Hwang 등[10]은 IPD 평균이 66.6 mm라고 보고했다. 이 연구에서 IPD 평균은 외꺼풀군 61.6 mm, 쌍꺼풀군 62.8 mm였다. OCD에 대해 Bae 등[1]은 평균 87.4 mm를, Song 등[6]은 90 mm를 보고했다. 이 연구에서 OCD 평균은 외꺼풀군 85.3 mm, 쌍꺼풀군 87.9 mm였다.

표 3. 기존 연구의 눈 측정값 (평균, mm)

연구 (연도)	쌍꺼풀 비율 (%)	PFL	PFH	MRD1	IPD	OCD
Bae 등, 2007 [1]	44.9	27.4	8.2	–	–	87.4
Kim 등, 1985 [2]	40.0	–	8.1	–	–	–
Song 등, 1999 [3]	35.1	27.9	8.5	–	64.3	–
Park 등, 2000 [4]	54.0	28.0	9.1	–	–	–
Song 등, 2001 [5]	31.7	27.8	9.1	2.7	–	–
Song 등, 2002 [6]	47.2	24.6	10.0	–	–	90.0
Park 등, 2008 [7]	41.3	26.8	8.2	–	–	–
Park 등, 1990 [8]	–	28.4	8	2.7	65.1	–
Cho 등, 1993 [9]	–	35.5	8.5	–	–	99.7
Hwang 등, 1996 [10]	–	–	–	–	66.6	100
Seo 등, 2009 [11]	–	–	8.2	3.1	–	–
이 연구 (외꺼풀)	–	24.1	8.0	2.8	61.6	85.3
이 연구 (쌍꺼풀)	–	25.5	9.9	4.1	62.8	87.9

(역자 주: 원문 표 3은 PDF에서 텍스트로 뽑으면 칸 배치가 흐트러진다. 위 표는 본문에서 인용된 값 [1·3·5·6·8·9·10·11]과 맞는지 대조해 옮겼지만, 칸이 비어 있는 곳의 정확한 위치는 원문 표로 확인하십시오.)

PFH에 대해 Park 등[8]은 평균 8 mm를 보고한 반면 Song 등[6]은 10 mm를 보고했다. 이 연구에서 PFH 평균은 외꺼풀군 8.0 mm, 쌍꺼풀군 9.9 mm였다. MRD1에 대해 Seo와 Ahn[11]은 평균 3.1 mm를, Song 등[5]은 2.7 mm를 보고했다. 이 연구에서 MRD1 평균은 외꺼풀군 2.8 mm, 쌍꺼풀군 4.1 mm였다.

위에서 말했듯 눈 측정 결과는 연구마다 달랐다. 이 연구에서는 쌍꺼풀 유무에 따라 통계적으로 유의한 차이를 보인 항목들을 기존 연구와 비교했다. 각 연구에서 쌍꺼풀을 가진 참가자의 비율도 함께 제시했다(표 3).

우리 결과에서 안쪽 눈꼬리 사이 거리(ICD)와 안쪽·바깥 눈꼬리 사이 기울기(PFI)는 두 군 사이에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았지만, 측정값은 쌍꺼풀군이 외꺼풀군보다 높았다. 이 결과를 반영한 그림을 만들어, 쌍꺼풀군에서 눈의 치수가 더 크다는 것을 보였다(그림 3). 동공 중심 주위 네 방향의 길이가 모두 쌍꺼풀군에서 더 길었고, 그에 따라 IPD, OCD, PFL, PFH, MRD1의 평균값이 쌍꺼풀군에서 통계적으로 유의하게 컸다.

(역자 주: 위 문단은 ICD와 PFI의 측정값이 "쌍꺼풀군이 더 높았다"고 쓰지만, 표 1의 수치는 두 항목 모두 외꺼풀군이 조금 더 높다(ICD 38.2 대 38.0, PFI 8.8 대 8.4). 원문 그대로 옮겼다. 두 항목 모두 유의한 차이는 아니다.)

눈꺼풀 수술을 받는 환자의 수술 전후 측정값을 비교한 기존 연구는 여럿 있으며 유의한 결과를 보였다[12,15,16]. 그러나 수술을 받지 않은 쌍꺼풀인 사람과 외꺼풀인 사람의 측정값을 비교한 연구는 없었다. 이 연구에서는 한국인의 눈 측정값을 쌍꺼풀 유무에 따라 분석했다. 일부 항목에서 통계적으로 유의한 차이를 얻었으며, 이는 이후의 눈꺼풀 수술이나 한국인 인체 계측 연구에 의미 있는 자료가 될 수 있다.

더 나아가 우리 결과는 한국에서 쌍꺼풀이 없는 많은 사람이 눈을 키우기 위해 쌍꺼풀 수술(안쪽 및/또는 바깥 눈꼬리 성형 포함)을 받는 이유와 관련이 있을 수 있다.

그러나 이 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 참가자 수가 비교적 적어서 우리 측정값이 한국의 젊은 성인을 충분히 대표하지 못할 수 있다. 따라서 쌍꺼풀이 있는 참가자와 없는 참가자를 더 많이 포함한 추가 연구가 필요하다. 둘째, 다른 연구들에서 평균 각막 지름은 11–13 mm로 나타났다[1,3,8]. 이 결과에 근거해 우리는 비슷한 연령대(19–27세)의 큰 표본(827명)에서 얻은 평균값인 11.3 mm를 기준으로 측정값을 표준화했다. 그럼에도 추정한 각막 지름으로 표준화하면서 생길 수 있는 오차의 가능성을 고려해야 한다.

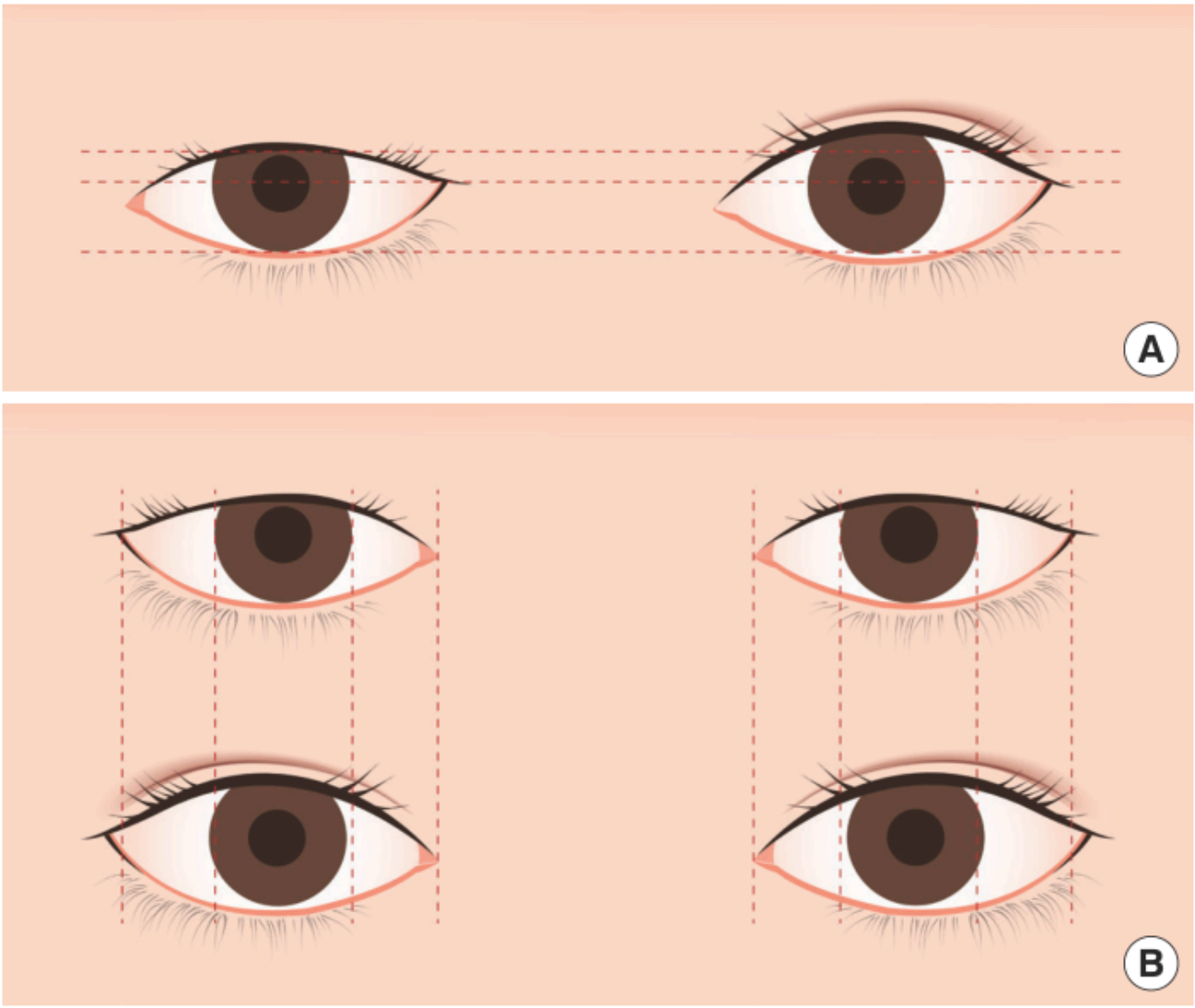


그림 3. 타고난 쌍꺼풀이 없는 눈과 있는 눈의 측정값 차이. 결과를 반영한 그림이다. (A) 쌍꺼풀이 있는 눈은 세로 길이가 더 길다. 동공 중심에서 위아래 길이가 더 길어 보인다. (B) 쌍꺼풀이 있는 눈은 가로 길이도 더 길다. 동공 중심에서 안쪽과 바깥쪽 길이가 더 길어 보인다.

부기

이해 상충 이 논문과 관련한 이해 상충은 보고되지 않았다.

윤리 승인 이 연구는 대구가톨릭대학교의료원 기관생명윤리위원회의 승인을 받았고(IRB No. CR-19-038), 헬싱키 선언의 원칙에 따라 수행되었다. 참가자들은 자신의 사진의 게재와 사용에 대해 서면 동의했다.

참고문헌 목록은 원문을 참조하십시오.